Go2W 倒地恢复

百台并行仿真展示

乔天宇 · 运动控制算法作品集 · 公开展示版

在个人电脑上完成原生 Isaac CPU PhysX 仿真复现，先做配对回归，再进行百台批量评估。公开材料包括仿真视频、截图、测试范围与汇总指标。

测试项目	实际结果
并行规模	100 个原生机器人实例同时运行 × 10 轮
初态范围	1,000 个不同历史侧躺状态；左侧500 / 右侧500
终点稳定恢复	997 / 1,000（99.7%）
未达终点保持要求	3 / 1,000；全部保留
六类风险标志	本次测试0触发
物理 / 控制加记录	88.65秒；场景实时因子0.902×



正式首轮的单台轨迹近景。视频按实际 PhysX 位姿与关节状态离线回放，原生 RTX 渲染期间不继续求解物理。

测试条件与适用范围

冻结左右侧 teacher、零残差，无随机外力和域随机化。样本来自历史路线适用池，不属于新盲测分布；本次未完整复现最新 DAgger15，也不代表端到端 PPO 策略或真机倒地恢复验证通过。

验证结果与演示说明

配对回归与性能

并行实例	同一组案例	终点稳定恢复	物理 / 控制加记录
1	16	16 / 16	64.14秒
4	16	16 / 16	16.70秒
16	16	16 / 16	5.13秒

1/4/16实例的恢复结果和六类风险标志一致，最终高度最大差异小于1mm。16实例完成同一组回归的耗时约为单实例的1/12.5。正式100实例使用另一组1,000个状态，不据此计算严格配对加速比。

100实例正式评估的场景时间轴共80秒，物理 / 控制与记录耗时88.65秒，场景实时因子为0.902×，略慢于实时。启动、重置、压缩和渲染不计入此指标；评估全流程约99.82秒。约500Hz通信链路频率属于另一项测试。

成功判据与3个未成功案例

在8秒评估终点，机身高度≥0.42m、直立度≥0.90、最大腿关节角误差≤0.50rad、最大腿关节速度≤0.10rad/s，连续保持0.50秒（25个控制步），且未触发六类风险，才记为稳定恢复。

3个案例在终点达到单帧阈值，但最后连续合格步数只有22、14、1步，未达到25步要求。中途曾有稳定片段，不改算为终点成功。背部风险、顶部禁触、前轮翻越、关节限位、工作区及非有限数值标志，本轮均0触发。

视频与两种起点

视频	时长	内容
精简演示	48.5秒	单台近景、第1/3轮百台场景、自然跌落探索
完整百台演示	95秒	100实例×10轮，保留全部1,000个案例
单台近景	9.5秒	正式首轮的一台机器人

完整视频1倍仿真时间播放，百台回放采用紧凑展示布局。自然跌落单独呈现：MuJoCo探索16个案例，0成功、15拒绝、1超时，尚不能作为自然跌落恢复成功能力证明。两组控制器、平台与初态条件不同，不直接比较成功率。

公开范围与来源

仅公开仿真画面与汇总结果；企业项目源码、内部实现、控制器权重、teacher动作序列、原始状态库及内部日志不公开。本机约16GB内存和8GB显存低于平台官方最低配置，结论以本轮实际CPU评估为限。

作品集：github.com/u32JOJO/Personal-Project-Showcase
公开模型：github.com/unitreerobotics/unitree_mujoco
平台：Isaac Sim 5.1 / Isaac Lab v2.3.2
第三方模型与商标保留原有权利。